# Pytagoras-setningen

Nivå 3 ●●●

UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

**MÅL** Jeg kan bruke Pytagoras-setningen til å avgjøre om en trekant er rettvinklet.

**Husk** Regel

$a^2 + b^2 = c^2$. c er hypotenusen, den lengste siden.

## Oppgave 1 Svar på oppgavene.

**a)** En trekant har sidene 0,7 cm, 7,2 cm, 5 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

**b)** En trekant har sidene 0,3 cm, 1,2 cm, 1 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

**c)** En trekant har sidene 1 cm, 2,4 cm, 2,6 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

**d)** En trekant har sidene 1,2 cm, 2,4 cm, 1 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

**e)** En trekant har sidene 2,4 cm, 4,5 cm, 5,1 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

**f)** En trekant har sidene 20 cm, 21 cm, 28 cm. Er den rettvinklet?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

## Oppgave 2 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

**a)** En trekant har sidene 9, 5 og 11. Er den rettvinklet?

Svar: _____

**b)** En snekker måler 90 cm og 120 cm langs to vegger fra et hjørne. Avstanden mellom merkene er 150 cm. Er hjørnet rett (90°)?

Svar: _____

**c)** En snekker måler 60 cm og 80 cm langs to vegger fra et hjørne. Avstanden mellom merkene er 100 cm. Er hjørnet rett (90°)?

Svar: _____

**Tenk og forklar.** Hvordan kan en snekker bruke tallene 3, 4 og 5 til å lage et rett hjørne?

---

**Hvordan gikk det?** ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

# Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

## Oppgave 1

**a)** **Nei**

$a^2 + b^2 = 0{,}7^2 + 7{,}2^2 = 52{,}33 \rightarrow c^2 = 5^2 = 25 \rightarrow$ Ulike, så den er ikke rettvinklet

**b)** **Nei**

$a^2 + b^2 = 0{,}3^2 + 1{,}2^2 = 1{,}53 \rightarrow c^2 = 1^2 = 1 \rightarrow$ Ulike, så den er ikke rettvinklet

**c)** **Ja**

$a^2 + b^2 = 1^2 + 2{,}4^2 = 6{,}76 \rightarrow c^2 = 2{,}6^2 = 6{,}76 \rightarrow$ Like, så den er rettvinklet

**d)** **Nei**

$a^2 + b^2 = 1{,}2^2 + 2{,}4^2 = 7{,}2 \rightarrow c^2 = 1^2 = 1 \rightarrow$ Ulike, så den er ikke rettvinklet

**e)** **Ja**

$a^2 + b^2 = 2{,}4^2 + 4{,}5^2 = 26{,}01 \rightarrow c^2 = 5{,}1^2 = 26{,}01 \rightarrow$ Like, så den er rettvinklet

**f)** **Nei**

$a^2 + b^2 = 20^2 + 21^2 = 841 \rightarrow c^2 = 28^2 = 784 \rightarrow$ Ulike, så den er ikke rettvinklet

## Oppgave 2

**a)** **Nei**

$9^2 + 5^2 = 106 \rightarrow 11^2 = 121$

**b)** **Ja**

$90^2 + 120^2 = 22500 \rightarrow 150^2 = 22500$

**c)** **Ja**

$60^2 + 80^2 = 10000 \rightarrow 100^2 = 10000$

**Tenk og forklar:** ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.